

Основные понятия и математический аппарат механики

1. Механика — предмет и задачи

Механика — раздел физики, изучающий движение и взаимодействие материальных тел.

Основные задачи механики:

- **Кинематика** — описание движения тел без учёта причин (геометрия движения).
- **Динамика** — изучение причин движения (силы и законы Ньютона).
- **Статика** — равновесие тел под действием сил.

2. Пространство и время

Пространство — трёхмерная область, в которой происходят физические явления.

Время — непрерывная величина, характеризующая последовательность событий.

В классической механике время считается абсолютным — одинаковым для всех систем отсчёта.

3. Системы отсчёта и координат

Система отсчёта — совокупность:

- *Тела отсчёта* — относительно него измеряют положение других тел;
- *Системы координат* — для определения положения точки в пространстве;

- *Часов* — для измерения времени.

Система координат. Обычно используется декартова система координат ($Oxyz$):

- O — начало координат;
- x, y, z — взаимно перпендикулярные оси;
- Положение точки M описывается координатами (x, y, z) .

4. Траектория и путь

Траектория — линия, которую описывает тело при движении (геометрическое место точек, через которые оно проходит).

Путь s — длина траектории, пройденная телом за время движения.

5. Радиус-вектор

Радиус-вектор точки M :

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM}$$

— вектор, проведённый из начала координат O к точке M .

Если координаты точки $M(x, y, z)$, то

$$\vec{r} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}.$$

Радиус-вектор зависит от времени: $\vec{r} = \vec{r}(t)$.

6. Вектор скорости

Скорость — вектор, показывающий, как быстро и в каком направлении изменяется радиус-вектор:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt},$$

или в координатах:

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k}.$$

Модуль скорости — скалярная скорость:

$$v = \frac{ds}{dt}.$$

7. Вектор ускорения

Ускорение — изменение скорости во времени:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2},$$

или в координатах:

$$\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2} \mathbf{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \mathbf{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \mathbf{k}.$$

8. Кинематическое описание движения

Движение тела описывается:

- **Законом движения** — функцией $\vec{r}(t)$;
- Производными радиус-вектора:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \text{— скорость,} \quad \vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \quad \text{— ускорение.}$$

Это — кинематическое описание движения.

9. Производные в физике

Производная — основной математический инструмент механики.

Определение. Производная функции $f(t)$ по времени:

$$\frac{df}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}.$$

Физический смысл — скорость изменения величины.

Производная сложной функции. Если $f = f(u)$, $u = u(t)$, то

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dt}.$$

Это *правило цепочки* — используется, когда, например, координаты зависят от угла, а угол — от времени.

Производная вектор-функции. Если

$$\vec{r}(t) = x(t) \mathbf{i} + y(t) \mathbf{j} + z(t) \mathbf{k},$$

то

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k},$$

где ориентиры $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ — постоянные в декартовой системе.

10. Степени свободы

Степень свободы — минимальное число независимых координат, необходимых для полного описания положения тела в пространстве.

Примеры:

- **Материальная точка:** 3 степени свободы — координаты (x, y, z) .
- **Тело, движущееся в плоскости:** 3 степени свободы — 2 координаты + угол поворота.
- **Твёрдое тело в пространстве:** 6 степеней свободы — 3 поступательных + 3 вращательных.

Для системы тел число степеней свободы уменьшается при наличии связей (ограничений движения).

11. Итоговая схема взаимосвязей

Радиус-вектор $\xrightarrow{\frac{d}{dt}}$ Скорость $\xrightarrow{\frac{d}{dt}}$ Ускорение.

Пример:

$$\vec{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \Rightarrow \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} \Rightarrow \vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}.$$

12. Краткие формулы для запоминания

- **Радиус-вектор:** $\vec{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ (положение точки).
- **Скорость:** $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ (изменение положения).
- **Ускорение:** $\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$ (изменение скорости).
- **Мгновенная скорость:** $v = \frac{ds}{dt}$ (скорость вдоль траектории).
- **Степени свободы системы:** $f = 3N - k$, где N — число тел, k — число связей.

13. Краткий итог

Кинематика описывает движение без сил.

Положение тела — радиус-вектором $\vec{r}(t)$.

Скорость — первая производная: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$.

Ускорение — вторая производная: $\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$.

Основной математический инструмент механики — производная по времени.

Число степеней свободы определяет, сколько независимых параметров нужно для описания движения системы.